

Projeto 7 Cobol – Semana 9

Aprendendo sobre programas online e CICS

Nessa próxima semana, vocês irão aprender um pouco mais sobre programas online e CICS, conforme o planejamento abaixo:

Semana 8: Processamento Online e CICS

- **Dia 1: Introdução ao Processamento Online (CICS)**
 - Batch vs Online
 - O que é CICS
 - Conceito de transação
 - Como funciona uma aplicação online
 - Interação programa e tela
 - Conceitos: task, transaction ID, Program
- **Dia 2: Programas em CICS**
 - Estrutura de programa COBOL CICS
 - Comandos básicos
 - Comunicação com o terminal
- **Dia 3: Mapas BMS (Tela)**
 - O que é BMS
 - Mapa físico vs lógico
 - Como montar/alterar uma tela simples
- **Dia 4: Interação com o usuário**
 - Navegação entre telas
 - Validação de dados
 - Tratamento de erro em CICS
- **Dia 5: Lógica de transação**
 - Fluxo de transação
 - Chamada de programa
 - Introdução à COMMAREA
 - Programas online chamados por outro programa
 - Programas online chamados por API

- **Dia 6: Revisão e projeto**
 - o Revisão dos conceitos
 - o Entrega do projeto 5

Materiais de Apoio

Seguem alguns links para o aprendizado dessa semana. Aproveitem para pesquisar mais sobre e compartilhar com os colegas no grupo o que vocês descobrirem.

<https://www.ibmmainframer.com/cics-tutorial/customer-information-control-system/>

<https://www.mainframestechhelp.com/tutorials/cics/cobolcicsprog-compilation-process.htm>

<https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=available-online-documentation>

<https://mainframestudyhub.com/topics/cics>

<https://www.ibm.com/docs/en/cics-tx/10.1.0?topic=concepts-cics-application-development>

Um pouco sobre CICS

O que é o CICS e por que ele é diferente do COBOL comum?

O COBOL tradicional roda em Batch (lote): ele lê um arquivo gigante do início ao fim, processa e gera um relatório. O usuário não interage com ele.

O CICS (Customer Information Control System) é o cara que permite o oposto: ele é um monitor de transações online. Ele pega o COBOL e o conecta a uma tela preta de terminal (tela 3270). Quando você vai a uma agência bancária ou caixa eletrônico antigo e o atendente digita uma transação de 4 letras (ex: CONS para consultar) e dá Enter, é o CICS que recebe esse comando, chama o programa COBOL correspondente por trás, e devolve os dados na tela.

Antigamente, quando um usuário ficava olhando para a tela pensando no que digitar, o programa ficava rodando e "segurando" a memória do servidor.

Multiplique isso por 10 mil caixas de banco e o sistema caía.

O CICS resolveu isso com o modelo Pseudo-Conversational:

Você digita a transação e dá Enter.

O CICS joga o programa na memória, ele lê o que você digitou, processa e devolve a resposta na tela. O programa morre e sai da memória imediatamente. Ele não fica esperando você digitar de novo.

Para o sistema não esquecer quem é você na próxima vez que você der Enter, ele usa uma área de memória temporária chamada DFHCOMMAREA para passar o bastão de um fluxo para o outro.

A Estrutura de uma Tela CICS (O Mapa BMS):

Para desenhar uma tela no terminal 3270, não usamos HTML ou CSS. Usamos o BMS (Basic Mapping Support), que é um arquivo de texto com macros que dizem a linha, a coluna e o comportamento do campo.

Existem três macros principais:

DFHMSD: Define o bloco do mapa inteiro (o tamanho da tela).

DFHMDI: Define um grupo de campos dentro do mapa.

DFMDF: Define cada campo individual, onde:

POS=(linha, coluna): Onde o texto vai aparecer.

ATTRB=PROT: Campo protegido (o usuário não digita, ex: rótulos como "NOME:").

ATTRB=UNPROT: Campo desprotegido (onde o usuário digita os dados).

ATTRB=NUM: Só aceita números.

Projeto: Sistema de Consulta e Atualização de Clientes

Objetivo

Desenvolver uma aplicação online em CICS para consultar e atualizar os dados de clientes cadastrados em um arquivo VSAM.

O sistema deverá permitir:

- Consultar um cliente pelo código.
- Exibir seus dados em tela.
- Alterar telefone e cidade.
- Salvar as alterações.

Conceitos trabalhados

- CICS
- Transações
- Programas online
- BMS
- COMMAREA
- VSAM
- EXEC CICS SEND
- EXEC CICS RECEIVE
- EXEC CICS RETURN
- EXEC CICS XCTL
- EXEC CICS READ
- EXEC CICS REWRITE

Cenário

Uma instituição financeira deseja modernizar seu sistema de consulta de clientes.

Você deverá desenvolver uma transação CICS chamada 'CLIE' que executará o programa 'CLIPGM'. O programa deverá consultar um arquivo VSAM chamado: 'CLIENTES'.

Layout do Arquivo VSAM



Classificação de confidencialidade: Restrito

Campo	Tipo	Tamanho
CODCLI	Numérico	6
NOME	Alfanumérico	30
TELEFONE	Alfanumérico	15
CIDADE	Alfanumérico	20

Tela Esperada

```
*****
* CONSULTA DE CLIENTES                                *
*****
```

Codigo Cliente: _____

Nome.....: _____

Telefone.....: _____

Cidade.....: _____

Mensagem.....: _____

PF3=Sair

PF5=Consultar

PF6=Salvar

Regras

PF5:

Consultar cliente. Se encontrado: Mensagem: CLIENTE ENCONTRADO.

Se não encontrado: Mensagem: CLIENTE NAO ENCONTRADO.

PF6:

Salvar alterações.



Classificação de confidencialidade: Restrito

Atualizar: TELEFONE, CIDADE;

Mensagem: ALTERACAO REALIZADA.

PF3:

Encerrar a transação.

Entregáveis

1. Mapa BMS: Criar o layout da tela.
2. Fluxograma do PF5 e PF6
3. Programa COBOL CICS com a lógica.

Importante

Não consegui disponibilizar para vocês alguma ferramenta gratuita para o código CICS ser de fato executado. Mas pesquisando acredito que conseguem codificar algo que seja o mais próximo possível, mesmo sem executar. Qualquer dúvida estou à disposição.